

Proposal Rencana Proyek Akhir

FaceGate Face Recognition Gate System

Sistem Izin Keluar-Masuk Kampus Berbasis Pengenalan Wajah
untuk Pondok Pesantren / Asrama Kampus

Mata Kuliah : Pemrograman Android
Kelas : TI5 A2
Nama : Farrel Khozy Affifudin
NIM : 452024611053

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknik
Universitas
July 14, 2026

Contents

1	Pendahuluan	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Rumusan Masalah	2
1.3	Tujuan Proyek	2
1.4	Target Pengguna	3
2	Fitur Utama (Features List)	3
2.1	Aplikasi Kiosk Scanner	3
2.2	Aplikasi Admin	3
3	Arsitektur & Komponen Android	4
3.1	Arsitektur Sistem	4
3.2	Struktur Modular Android	5
3.3	Komponen Android yang Digunakan	5
3.4	Teknologi dan Library	6
3.5	Database Lokal (Room)	6
3.6	Face Recognition Pipeline	6
3.7	Sinkronisasi Offline-First	7
3.8	Alur Data: Scan Toggle	7
4	Rancangan Antarmuka (Wireframe/Mockup)	7
5	Rencana Implementasi	11
5.1	Tahapan Pengembangan	11
6	Penutup	11

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pesantren dan asrama kampus memiliki tantangan unik dalam memonitoring aktivitas keluar-masuk santri atau mahasiswa. Tidak seperti kampus non-asrama yang menggunakan sistem absensi kehadiran pagi, institusi dengan asrama sudah mengetahui bahwa seluruh mahasiswa berada di dalam kampus. Permasalahan yang muncul adalah:

1. **Tidak adanya pencatatan otomatis** – Siapa yang keluar kampus, jam berapa, dan apakah kembali tepat waktu masih dicatat secara manual atau tidak tercatat sama sekali.
2. **Pelanggaran jam terlarang** – Mahasiswa keluar pada jam kuliah, jam malam, atau jam-jam terlarang lainnya sulit dideteksi secara real-time.
3. **Administrasi izin yang rumit** – Proses izin keluar masih menggunakan buku/kertas, rawan hilang, dan sulit direkapitulasi.
4. **Keamanan gerbang** – Tidak ada verifikasi identitas yang ketat saat mahasiswa keluar-masuk gerbang.
5. **Rekapan manual** – Laporan bulanan pergerakan mahasiswa harus dihitung manual oleh pengurus asrama.

FaceGate hadir sebagai solusi berbasis Android yang menggunakan **pengenalan wajah (face recognition)** untuk mencatat secara otomatis setiap pergerakan keluar-masuk gerbang. Sistem ini dirancang khusus untuk pondok pesantren dan asrama kampus dengan konsep **scan toggle**: scan pertama mencatat *keluar*, scan berikutnya mencatat *kembali*, dan seterusnya bergantian. Tidak ada konsep absensi/alpha karena mahasiswa sudah tinggal di dalam kampus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang sistem pencatatan keluar-masuk gerbang berbasis pengenalan wajah yang bekerja secara *offline-first*?
2. Bagaimana mengintegrasikan aturan jam terlarang, jadwal kuliah, dan sistem izin untuk mendeteksi pelanggaran secara real-time?
3. Bagaimana merancang arsitektur Android modular dengan dua aplikasi (kiosk scanner dan admin app) yang berbagi library bersama?
4. Bagaimana mengimplementasikan pipeline face recognition dengan latensi di bawah 50ms per wajah pada perangkat Android dengan sumber daya terbatas?

1.3 Tujuan Proyek

1. Membangun aplikasi Android kiosk scanner untuk scan wajah dengan toggle keluar/kembali yang bekerja 100% offline.
2. Membangun aplikasi Android admin untuk manajemen data mahasiswa, izin, aturan, pelanggaran, dan laporan.
3. Mengimplementasikan pipeline face recognition end-to-end: deteksi wajah → liveness (deteksi kedipan) → embedding → pencocokan.
4. Mengintegrasikan rule engine offline untuk validasi izin dan deteksi pelanggaran secara real-time.

1.4 Target Pengguna

Peran	Deskripsi	Jumlah
Mahasiswa/Santri	Pengguna pasif – wajah mereka dipindai saat keluar-masuk gerbang	~10.000
Admin/Pengurus	Pengguna aktif Admin App – mengelola data, izin, dan laporan	5–10 orang
Petugas Gerbang	Mengawasi operasional kiosk scanner	1–2 orang
Super Admin	Administrator tertinggi dengan akses penuh	1 orang

2 Fitur Utama (Features List)

2.1 Aplikasi Kiosk Scanner

1. **Scan Wajah Otomatis** – CameraX mendeteksi wajah secara real-time, tanpa tombol. Begitu wajah dikenali, proses matching dan toggle berjalan otomatis.
2. **Face Recognition Pipeline** –
 - MediaPipe Face Detection untuk mendeteksi wajah dalam frame kamera
 - MediaPipe Face Landmarks (468 titik) untuk ekstraksi landmark mata
 - Liveness Detection via Eye Aspect Ratio (EAR) – mendeteksi kedipan alami sebagai anti-spoofing
 - MobileFaceNet TFLite untuk ekstraksi embedding 192-dimensi
 - Brute-force cosine similarity matching di RAM (~3ms untuk 10.000 vektor)
3. **Toggle Keluar/Kembali** – Logika toggle otomatis: scan pertama hari ini = keluar, scan berikutnya = kembali, bergantian.
4. **Rule Checker Offline** – Validasi aturan jam terlarang, jadwal kuliah, dan izin aktif secara lokal tanpa koneksi internet.
5. **Deteksi Pelanggaran Real-time** – Mendeteksi dan mencatat pelanggaran (keluar tanpa izin, keluar jam terlarang, keluar jam kuliah) langsung di perangkat.
6. **Sinkronisasi Cerdas** – Polling ringan setiap 10 detik (hanya cek boolean ~100 bytes). Download data besar (wajah, aturan) hanya saat ada perubahan.
7. **Operasi 100% Offline** – Semua fungsi scan, matching, dan rule checking berjalan tanpa internet. Log menumpuk lokal dan sinkron saat koneksi tersedia.

2.2 Aplikasi Admin

1. **Autentikasi** – Login dengan username dan password, JWT token, role-based access (admin/superadmin).
2. **Dashboard Real-time** – Statistik ringkasan: jumlah di kampus, di luar, izin aktif, pelanggaran hari ini. Update via SSE (Server-Sent Events).
3. **CRUD Mahasiswa** – Tambah, edit, hapus data mahasiswa. Lengkap dengan NIM, program studi, angkatan, dan foto.
4. **Registrasi Wajah** – Kamera dengan panduan oval untuk capture wajah, ekstraksi embedding TFLite, upload ke server.
5. **Import CSV/Excel** – Import massal data mahasiswa dan jadwal kuliah dari file spreadsheet.
6. **Sistem Izin** –

- Izin Harian (*izin_harian*): Auto-approved, maksimal 1 hari, kuota 10x/bulan (configurable)
 - Pengajuan Izin (*pengajuan_izin*): Multi-hari, perlu approval admin, dengan lampiran
7. **Manajemen Aturan** – CRUD jam terlarang keluar per hari, filter program studi/angkatan, prioritas aturan, jam operasional.
 8. **Monitoring Status** – Lihat status real-time seluruh mahasiswa (di kampus/di luar), filter mahasiswa yang sedang di luar.
 9. **Pelanggaran** – Daftar pelanggaran, detail, resolve/ignore, riwayat pelanggaran per mahasiswa.
 10. **Laporan & Rekap** –
 - Rekap harian pergerakan (keluar, kembali, durasi, izin)
 - Laporan pelanggaran per periode
 - Laporan keluar di luar jam izin
 - Rekap bulanan per program studi
 - Export CSV dan PDF
 11. **Manajemen Device** – Daftar kiosk, status koneksi, trigger sync manual.
 12. **Jadwal Kuliah** – Import dan kelola jadwal kuliah per mahasiswa untuk deteksi pelanggaran jam kuliah.
 13. **Hari Libur** – Input tanggal libur nasional. Saat libur, semua aturan restricted dinonaktifkan.
 14. **Notifikasi** – Notifikasi in-app untuk pelanggaran baru, sync selesai, pengajuan izin pending.
 15. **Audit Log** – Semua aktivitas admin tercatat untuk keperluan audit.

3 Arsitektur & Komponen Android

3.1 Arsitektur Sistem

Sistem FaceGate terdiri dari tiga komponen utama yang saling terintegrasi:

- **Backend API** – Bun + Elysia + PostgreSQL/pgvector. Menyimpan master data, menjalankan rule engine server-side, dan mengelola sinkronisasi.
- **Kiosk Scanner** – Aplikasi Android statis di gerbang untuk scan wajah. 100% offline-capable.
- **Admin App** – Aplikasi Android untuk pengurus/pengelola. Terhubung ke server untuk dashboard dan manajemen data.

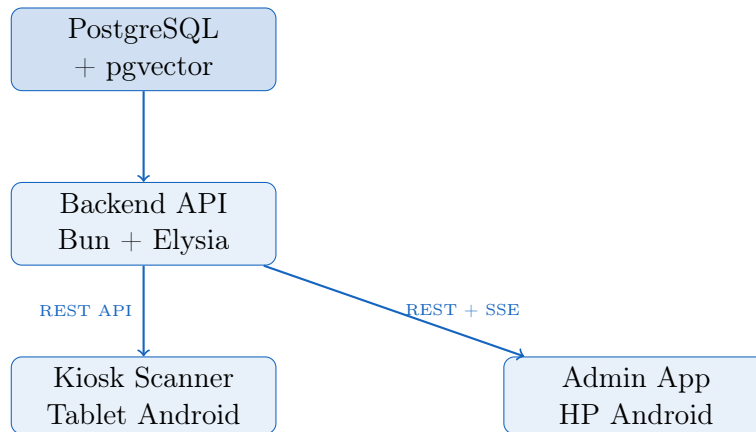


Figure 1: Arsitektur sistem secara keseluruhan

3.2 Struktur Modular Android

Proyek Android dibagi menjadi tiga modul Gradle:

- **:core** – Modul library bersama yang digunakan oleh kedua aplikasi. Berisi face recognition pipeline, database Room, network layer Retrofit, dan sinkronisasi WorkManager.
- **:kiosk-scanner** – Aplikasi kiosk. Bergantung pada **:core**.
- **:admin-app** – Aplikasi admin. Bergantung pada **:core**.

3.3 Komponen Android yang Digunakan

Komponen	Penggunaan
Activity	MainActivity sebagai entry point tunggal (single-activity architecture)
Fragment	Mengelola tampilan antar screen (Navigation Component)
ViewModel	Manajemen state UI dengan lifecycle-aware
RecyclerView	Menampilkan daftar mahasiswa, log scan, izin, pelanggaran
Intent	Navigasi antar aplikasi (buka kamera, share file laporan)
Service	KioskForegroundService untuk menjaga kiosk tetap aktif
BroadcastReceiver	Mendeteksi perubahan koneksi internet untuk trigger sinkronisasi
ContentProvider	(Tidak digunakan – data lokal via Room)

3.4 Teknologi dan Library

Komponen	Library	Fungsi
Bahasa UI	Kotlin 2.0.x Jetpack Compose + Material 3	Bahasa pemrograman utama UI deklaratif modern
Kamera	CameraX 1.4.x	Capture frame kamera real-time
Face Detection	MediaPipe FaceDetector	Deteksi wajah dalam frame
Face Embedding	TensorFlow Lite (Mobile-FaceNet)	Ekstraksi vektor wajah 192-d
Database Lokal	Room 2.6.x	Penyimpanan offline
Background Sync	WorkManager 2.9.x	Sinkronisasi terjadwal
Networking	Retrofit + OkHttp + Kotlinx Serialization	Komunikasi REST API
DI	Hilt 2.50+	Dependency injection
Coroutines	Kotlinx Coroutines 1.8.x	Asynchronous programming
Real-time	SSE (Server-Sent Events) via OkHttp	Dashboard real-time
Export	Apache POI / iText	Export CSV dan PDF
Min SDK	Android 7.0 (API 24)	Kompatibilitas minimum

3.5 Database Lokal (Room)

Entity	Deskripsi
StudentEntity	Cache data mahasiswa (NIM, nama, prodi, angkatan)
FaceVectorEntity	Vektor wajah (FloatArray → ByteArray via TypeConverter)
AttendanceLogEntity	Log scan lokal dengan flag <code>isSynced</code>
PermitEntity	Cache izin (harian + pengajuan)
CampusRuleEntity	Aturan jam terlarang untuk verifikasi offline
CourseScheduleEntity	Jadwal kuliah per mahasiswa
GlobalSettingEntity	Pengaturan global key-value
HolidayEntity	Tanggal libur nasional
SyncMetadata	Tracking timestamp sinkronisasi terakhir

3.6 Face Recognition Pipeline

Pipeline pengenalan wajah dirancang untuk efisiensi maksimal pada perangkat Android:

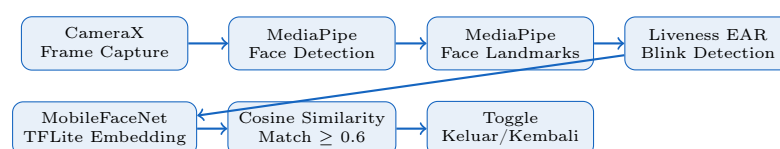


Figure 2: Pipeline face recognition end-to-end (~25ms per wajah)

Tahap	Teknologi	Ukuran	Latensi
Deteksi Wajah	MediaPipe FaceDetector	~350 KB	< 5ms
Landmark Wajah	MediaPipe Face Landmarks	Bundle	< 2ms
Liveness	Eye Aspect Ratio (rule-based)	0 KB	< 2ms
Embedding	MobileFaceNet .tflite	~4–5 MB	~15ms
Matching	Brute-force cosine similarity	~7.7 MB (10k faces)	~3ms
Total		~9–10 MB	~25ms

3.7 Sinkronisasi Offline-First

Arsitektur sinkronisasi dirancang untuk efisiensi bandwidth dan ketahanan offline:

- **Polling ringan:** Setiap 10 detik, kios cek `GET /api/sync/requested` – hanya boolean ~100 bytes
- **Download bersyarat:** Data besar (wajah, aturan) hanya di-download saat `requested = true` - **Midnight auto:** Sinkronisasi penuh pukul 00:00 WIB via WorkManager
- **Manual trigger:** Admin dapat meminta sinkronisasi dari Admin App
- **Auto trigger:** Backend otomatis set flag saat ada perubahan data (tambah mahasiswa, upload wajah, approve izin)
- **Offline queue:** Log scan menumpuk di Room dengan `isSynced = false`, WorkManager auto-upload saat koneksi tersedia

3.8 Alur Data: Scan Toggle

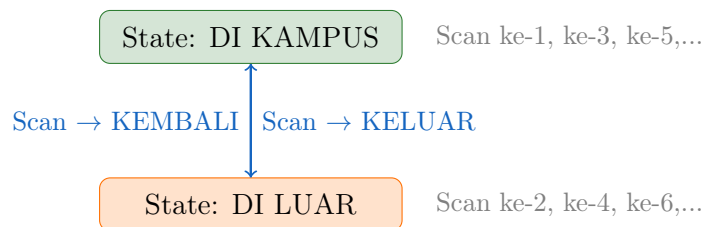


Figure 3: Konsep scan toggle: setiap scan membalikkan state

4 Rancangan Antarmuka (Wireframe/Mockup)

Berikut adalah rancangan antarmuka *low-fidelity* dari halaman-halaman utama aplikasi FaceGate. File gambar (.jpg) tersedia di direktori `docs/wireframes/` dan dapat diganti dengan versi final sesuai kebutuhan.

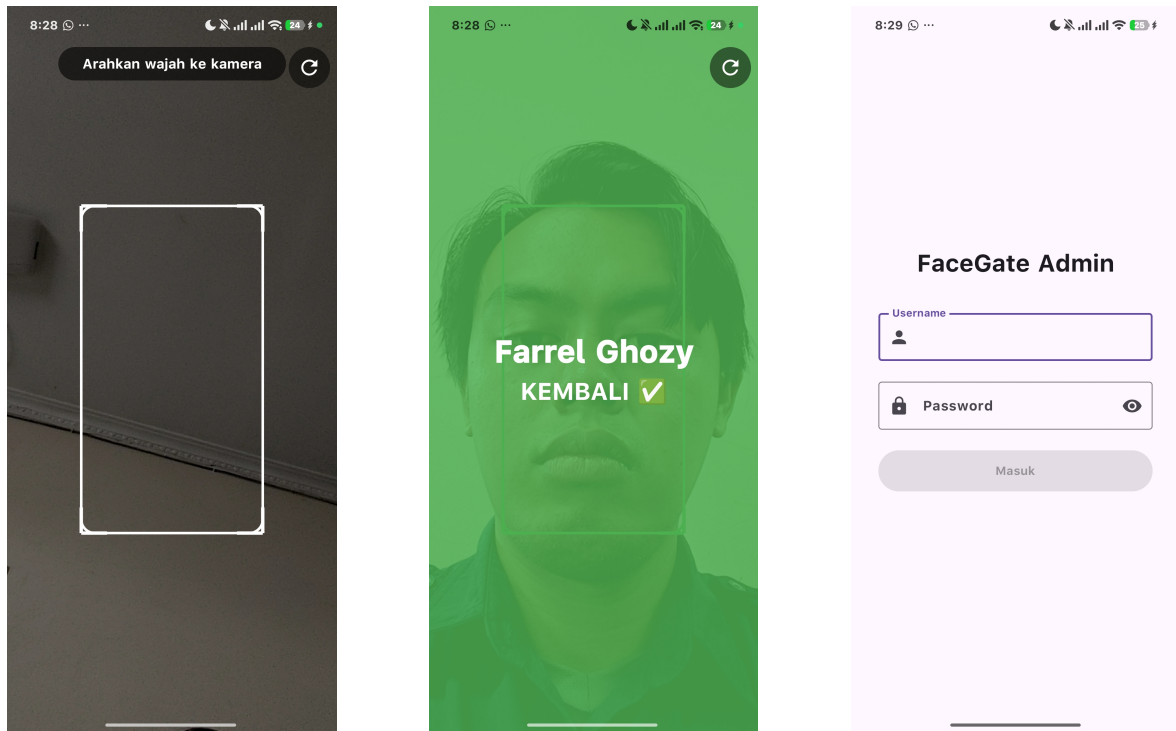


Figure 4: Kiosk Scanner – Kamera dengan panduan wajah (kiri), overlay hasil scan (tengah), Login Admin (kanan)

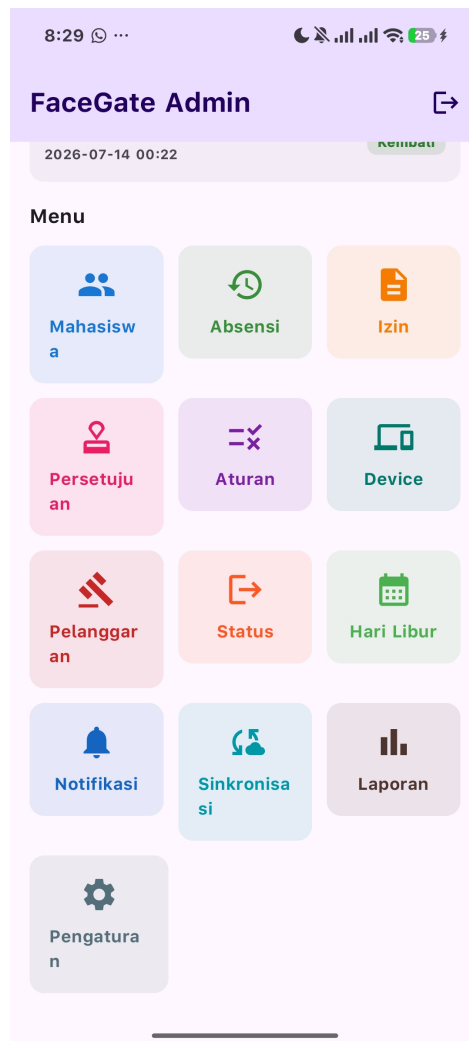


Figure 5: Admin Dashboard – Statistik ringkasan dan grid menu utama

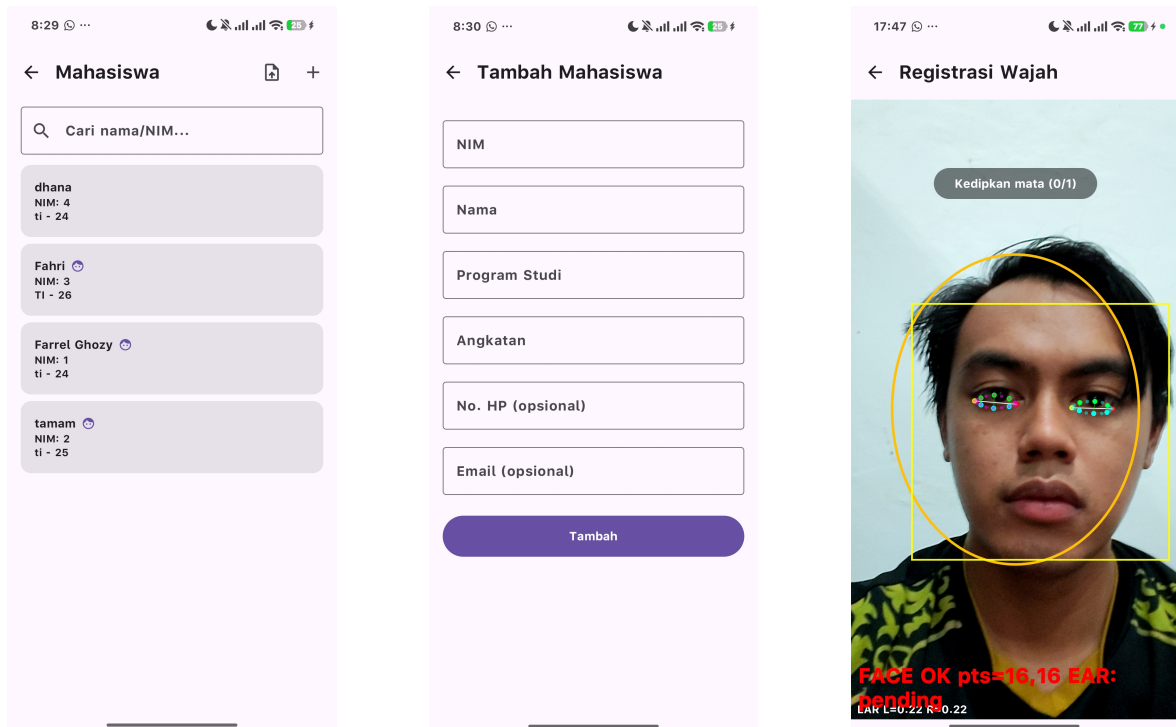


Figure 6: Daftar Mahasiswa (kiri), Tambah Data Mahasiswa (tengah), Deteksi Pola Muka (kanan)

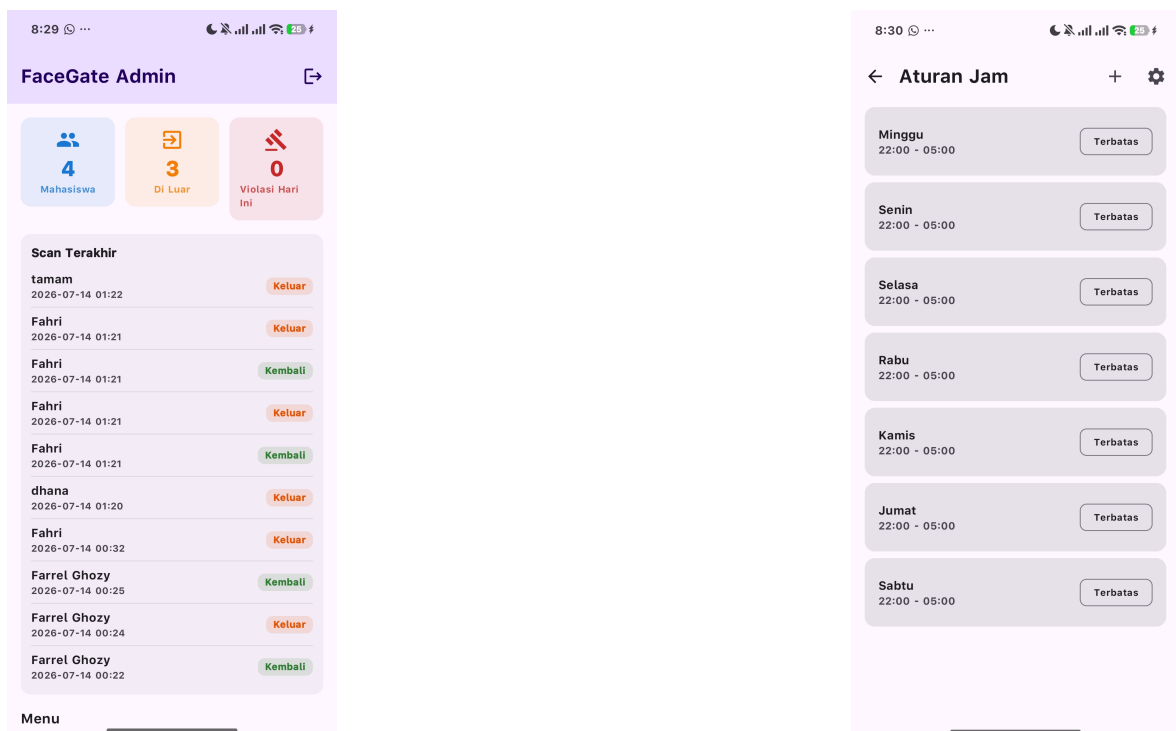


Figure 7: Status Monitoring mahasiswa di luar (kiri) dan Daftar Aturan Jam Terlarang (kanan)

5 Rencana Implementasi

5.1 Tahapan Pengembangan

Phase	Fokus Pekerjaan
1	Foundation – Backend API, Database, Room, TFLite pipeline, CameraX, Toggle Engine
2	Admin App – Auth, Student CRUD, Face Register, Import, Permit System, Rules
3	Monitoring – Rule Checker offline, Violation, Report, Export CSV/PDF
4	Sync – WorkManager, Device Management, Notifications, SSE
5	Polishing – Error handling, testing, performance tuning, dokumentasi

5.2 Estimasi Kebutuhan Hardware

- **Kiosk Scanner:** Android 12+, RAM 4 GB (rekomendasi 6 GB), kamera depan 5 MP+, CPU octa-core
- **Server:** 2 core CPU, 4 GB RAM, 50 GB SSD, Ubuntu 22.04+, Docker
- **Jaringan:** Wi-Fi untuk kiosk, Cloudflare Tunnel untuk akses server dari luar

6 Penutup

Proposal ini merancang sistem FaceGate sebagai solusi pencatatan keluar-masuk gerbang berbasis pengenalan wajah untuk pondok pesantren dan asrama kampus. Dengan arsitektur offline-first, pipeline face recognition yang efisien (~ 25 ms per wajah), dan dua aplikasi Android yang saling terintegrasi, sistem ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah pencatatan manual, deteksi pelanggaran, dan administrasi izin yang selama ini menjadi kendala di lingkungan asrama.

Proyek ini direncanakan selesai dalam 5 fase pengembangan dengan total estimasi 59 hari kerja, mencakup seluruh aspek dari backend API hingga antarmuka pengguna pada kedua aplikasi Android.